

APOLO 8 - LA TIERRA VISTA DE LEJOS

DICIEMBRE DE 1968 · PRIMERA ÓRBITA LUNAR TRIPULADA

Fueron a ver la Luna y lo que cambió el mundo fue **mirar hacia atrás**. Apolo 8 se decidió en agosto, se voló en diciembre y no llevaba módulo lunar: una misión improvisada para no perder la carrera. No alunizó ni trajo una sola roca, y volvió con **la fotografía más influyente del siglo**.

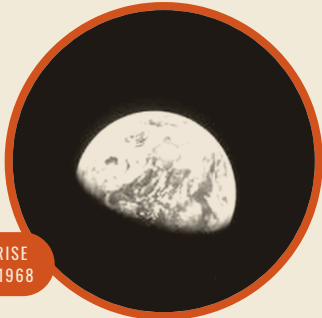
01 LA APUESTA

En agosto de 1968 el programa Apolo iba tarde. El **módulo lunar** —la pieza con la que había que bajar a la superficie— acumulaba retrasos y no estaría listo para volar con tripulación ese año. A la vez, la CIA informaba de que la URSS preparaba un vuelo **circunlunar tripulado** con las naves Zond: en septiembre la Zond 5 rodeó la Luna con tortugas a bordo y volvió viva. El aviso no era una sospecha, era un hecho.

George Low, jefe de la oficina del programa, propuso lo contrario de lo prudente: si no hay módulo lunar, se quita y se va igualmente. No a alunizar, a **orbitar**. La idea se puso sobre la mesa el 9 de agosto y se aprobó en semanas, saltándose el ritmo de pruebas que la propia NASA se había impuesto tras el incendio del Apolo 1.

El problema era con qué se iba. El **Saturno V** solo había volado dos veces, las dos sin nadie dentro. El segundo vuelo, el Apolo 6 de abril de 1968, fue un desastre contenido: oscilaciones longitudinales que casi parten el cohete, dos motores de la segunda etapa apagados antes de tiempo y una tercera etapa que no quiso reencenderse. Con ese historial se metió a tres hombres dentro.

Y no había plan B. Para **salir** de la órbita lunar hacía falta encender un único motor, el SPS del módulo de servicio: sin repuesto, sin rescate y al otro lado de la Luna, incomunicados. Preguntado a la cara por la mujer de Borman, el jefe de vuelo **Chris Kraft** le dijo que su marido tenía **un cincuenta por ciento** de posibilidades de volver.



NASA · AS8-14-2383

APOLO 8 EN CIFRAS

- 4** meses entre la propuesta de Low y el **lanzamiento**
- 2** vuelos del Saturno V antes de llevar tripulación, **los dos vacíos**
- 10** órbitas a la Luna, de unas **dos horas** cada una
- 378k** kilómetros de distancia: **lo más lejos** que había llegado nadie
- 6** días, 3 horas y 42 minutos **de principio a fin**

02 CRONOLOGÍA · CUATRO MESES

ago 68 EL INFORME La CIA avisa de que la URSS prepara un vuelo tripulado alrededor de la Luna	9 ago LA PROPUESTA Low plantea ir sin módulo lunar. Se aprueba en semanas	18 sep ZOND 5 Una nave soviética rodea la Luna con tortugas y vuelve. El aviso era real	11 oct APOLO 7 Primer vuelo tripulado tras el incendio. Órbita terrestre, sin fallos graves	10 nov ZOND 6 Rodea la Luna pero se despresuriza al volver. Una tripulación habría muerto
21 dic DESPEGUE Primer Saturno V con gente dentro. Borman, Lovell y Anders	21 dic SE VAN El encendido que los saca de la órbita terrestre. Nunca lo había hecho un humano	24 dic ÓRBITA LUNAR Frenan al otro lado, sin señal. Diez vueltas en veinte horas	24 dic LA FOTO Y EL GÉNESIS Earthrise por la mañana, la retransmisión por la noche	27 dic VUELTA El motor enciende el día 25. Amerizan en el Pacífico

03 SEIS CLAVES

- 1 No estaba planeada**
Iba a ser una prueba en órbita terrestre. Se reescribió entera en cuatro meses porque **el módulo lunar no llegaba** y los soviéticos apretaban.
- 2 El riesgo no era ir, era volver**
Entrar en órbita lunar es opcional; salir, no. **Un solo motor, sin repuesto**. Si fallaba, se quedaban dando vueltas a la Luna sin remedio.
- 3 Los primeros en salir de casa**
Nadie había escapado antes de la gravedad terrestre. Y nadie había visto **la cara oculta** de la Luna con sus propios ojos.
- 4 La foto no estaba en el plan**
El plan de vuelo decía fotografiar la superficie. Earthrise se tomó a toda pris y **con la película equivocada** cargada.
- 5 La Tierra solo «sale» si orbitas**
Desde la superficie la Tierra está clavada en el cielo. **El amanecer terrestre no existe para quien está abajo**.
- 6 Llegó al final de 1968**
El año del Tet, de King, de Kennedy y de Praga. Esto pasó **la última semana de diciembre**.

Por qué iba sin módulo lunar

Porque no estaba acabado. En su sitio montaron **un lastre del mismo peso**, para que el cohete volara con la masa prevista.

Trayectoria de retorno libre

La ida se calculó para que, sin encender nada, **la gravedad de la Luna los devolviera solos**. Ese seguro se pierde al frenar para orbitar.

Por qué diez vueltas

Las justas para fotografiar las zonas de alunizaje **con el Sol en distintos ángulos** y comprobar la navegación.

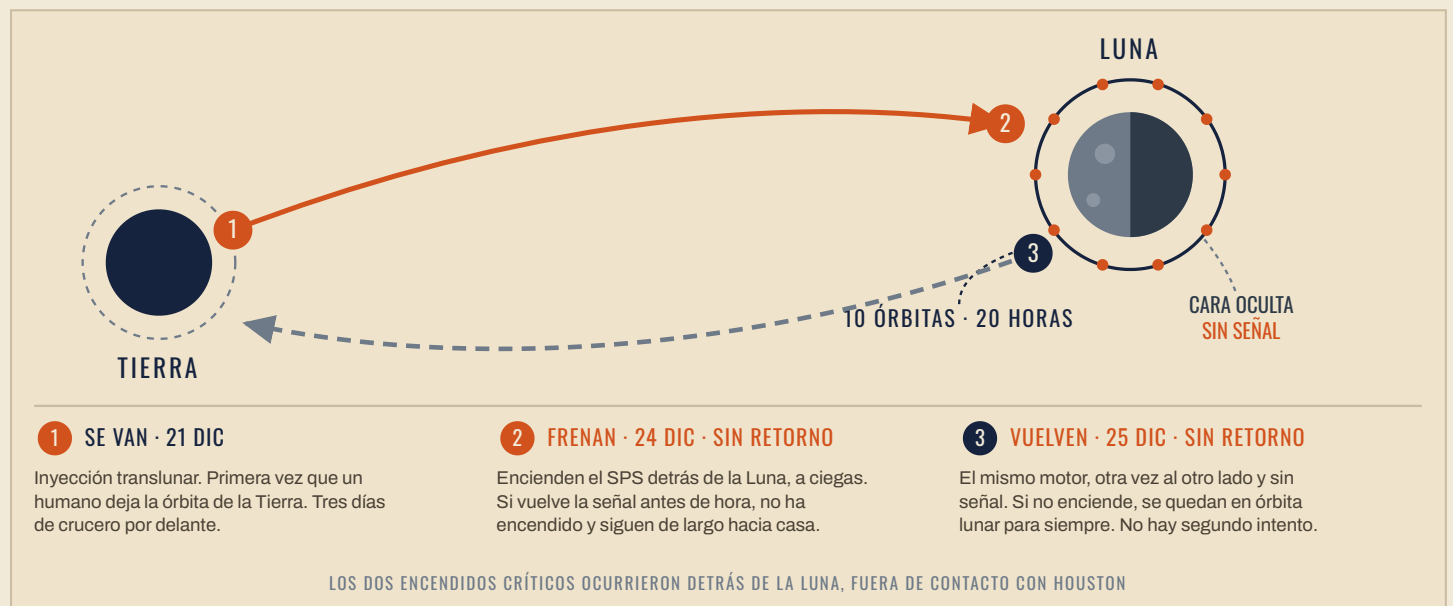
04 LOS PRIMEROS EN SALIR DE CASA

El 21 de diciembre, tres horas después del despegue, la tercera etapa volvió a encenderse durante cinco minutos. Se llama **inyección translunar** y es el momento exacto en que una nave deja de dar vueltas a la Tierra y se marcha. Nadie lo había hecho nunca. A partir de ahí la Tierra fue encogiéndose en la ventanilla durante tres días hasta caber detrás de un pulgar.

El viaje no empezó bien. **Borman se puso enfermo**: vómitos y diarrea dentro de una cabina sin gravedad, con todo flotando y dos compañeros a medio metro. Fue el primer caso documentado del mal del espacio y **lo ocultaron un rato a Houston**, por miedo a que mandaran abortar la misión.

El 24 por la mañana la nave pasó por detrás de la Luna y se quedó sin señal. Ahí, a ciegas, encendieron el SPS cuatro minutos para frenar y quedar en órbita. En Houston solo se podía mirar el reloj: **si la señal volvía antes de la hora prevista, era que el motor no había encendido** y la nave seguía de largo camino de casa; si volvía a su hora exacta, estaban en órbita lunar. Volvió a su hora. Cada una de las diez vueltas repitió lo mismo: unos cuarenta y cinco minutos de silencio en los que nadie en la Tierra sabía si seguían vivos.

También vieron lo que ningún ser humano había visto: **la cara oculta**. Gris, machacada de cráteres y sin un solo mar oscuro de los que se ven desde casa. Lovell la describió por radio como «yeso de París, o arena de playa grisácea». Y al reaparecer por primera vez, lo primero que le dijo a Houston fue: «**Que conste que sí hay Papá Noel**».



05 LA NOCHEBUENA MÁS VISTA DE LA HISTORIA

En la novena órbita encendieron la cámara. No les habían dado un guion: les dijeron que tendrían **la mayor audiencia de televisión de la historia** y que dijeran «algo apropiado». Los tres leyeron por turnos los diez primeros versículos del Génesis, y Borman cerró con una frase que no estaba escrita en ningún sitio: «**y que Dios os bendiga a todos, a todos los que estáis en la buena Tierra**». Se calcula que mil millones de personas en 64 países lo siguieron en directo.

Tuvo consecuencias. La activista atea **Madalyn Murray O'Hair** demandó a la NASA por hacer propaganda religiosa desde una nave pagada con dinero público. El caso se desestimó por falta de jurisdicción, pero la agencia se asustó: por eso, siete meses después, **Buzz Aldrin tomó la comunión en silencio** dentro del módulo lunar del Apolo 11, sin decir por radio lo que estaba haciendo. La frase más recordada del programa espacial le costó a la NASA su primer pleito.

06 EL OTRO LADO · QUÉ TENÍA LA URSS DE VERDAD

Visto desde Moscú, diciembre de 1968 fue el mes en que se perdió la carrera. Los soviéticos llevaban dos programas en paralelo y mal avenidos: el **Zond**, para rodear la Luna y volver sin llegar a entrar en órbita, y el **N1-L3**, el cohete gigante con el que sí pensaban alunizar. El primero casi estaba listo. El segundo no lo estuvo nunca.

La Zond 5 volvió viva en septiembre con tortugas, moscas y semillas, pero la reentrada se le descontroló y el frenazo habría sido muy difícil de aguantar para una persona. La Zond 6, en noviembre, rodeó la Luna y **se despresurizó en el camino de vuelta**: una tripulación a bordo habría muerto. Cuando la NASA anunció Apolo 8, varios cosmonautas —Alexéi Leonov entre ellos— pidieron por escrito permiso para volar un Zond antes de diciembre. Se lo negaron.

La decisión fue correcta y amarga a la vez. Con las naves que tenían, un vuelo tripulado en diciembre de 1968 habría acabado con toda probabilidad en **un cadáver dando vueltas al Sol**. Al no arriesgarse perdieron la carrera; al perder la carrera, el programa lunar soviético se quedó sin sentido político y se fue apagando hasta cancelarse en silencio. Nada de esto se supo fuera de la URSS **hasta los años noventa**. Ver **Ficha E05 · Salir de la cápsula**.

07 LA FOTO QUE NO DEBERÍA EXISTIR

Cuarta órbita, mañana del 24 de diciembre. La nave llevaba **el morro apuntando a la superficie**: estaban fotografiando posibles zonas de alunizaje para las misiones siguientes y el plan de vuelo no contemplaba ninguna otra cosa. Entonces Borman hizo un giro de navegación, la nave cambió de orientación y la Tierra apareció por el borde de la Luna, en una ventanilla lateral.

Anders disparó al instante, con la película que tenía puesta: **blanco y negro**. Y después pidió color a gritos. La grabación de a bordo recoge el forcejeo entero: Anders reclamando un carrito en color, Lovell buscándolo a manotazos en el casillero, Borman diciendo que eso no está en el plan de vuelo. Lovell lo encontró, Anders cargó y disparó dos veces más. **La segunda es Earthrise**, y todo ocurrió en poco más de medio minuto.

El detalle que casi nadie sabe: **la Tierra no sale**. La Luna da siempre la misma cara a la Tierra, así que para alguien de pie en la superficie lunar la Tierra está clavada en el mismo punto del cielo y no se mueve nunca. El amanecer terrestre *solo existe para quien está dando vueltas alrededor de la Luna*. Y la foto que todo el mundo conoce ni siquiera está como se tomó: la original tiene la Luna a la derecha, en vertical. La giró la NASA al publicarla porque así «se entendía mejor».

08 LO QUE PROVOCÓ

El ecologismo encontró su imagen

Hasta 1968 nadie había visto la Tierra entera, pequeña y sola, fotografiada por un ser humano. El **primer Día de la Tierra** se celebró el 22 de abril de 1970.

16 MESES DESPUÉS

Anders lo resumió mejor que nadie

«Fuimos hasta allí a explorar la Luna, y lo más importante que descubrimos fue **la Tierra**». El fotógrafo de la misión entendió antes que nadie lo que acababa de hacer.

LA FRASE

Un año insoportable que acabó bien

Tet en enero, King en abril, Kennedy en junio, Praga en agosto. Y esto en diciembre. Borman recibió un telegrama anónimo con tres palabras: **«Habéis salvado 1968»**.

EL TELEGRAMA

09 LO COMPROBABLE Y LO QUE SE CUENTA MAL

LO COMPROBABLE

EL MIEDO ERA REAL

El programa **Zond** existía y la URSS tenía naves rodeando la Luna en 1968. Lo que no tenía era una lista para llevar gente: la Zond 6 se despresurizó al volver.

LA FOTO FUE IMPROVISADA

Está en la grabación de a bordo, minuto a minuto. **No figuraba en el plan de vuelo** y hubo que cambiar de película con la Tierra ya a la vista.

EL MOTOR ERA EL RIESGO

Un solo SPS, sin repuesto y sin rescate posible. **La NASA lo sabía y lo asumió** porque el calendario mandaba más que el margen.

DOCUMENTADO

LO QUE SE CUENTA MAL

MITOS

«EARTHRISE FUE UN ACCIDENTE»

Improvisada no es accidental. **Anders era el fotógrafo de la misión,** llevaba cientos de tomas hechas y reaccionó en segundos porque sabía lo que tenía delante.

«LA PRIMERA FOTO DE LA TIERRA DESDE EL ESPACIO»

No. La sonda **Lunar Orbiter 1** hizo una en blanco y negro en 1966 y el satélite ATS-3 fotografió el disco completo en color en 1967. Earthrise es la primera en color tomada por una persona.

«FUERON POR CIENCIA»

Fueron por miedo. La decisión fue política —llegar antes que los Zond— y **la ciencia vino detrás**. Apolo 8 no trajo ni una piedra.

La reentrada más rápida

Volvieron a casi **40.000 km/h**, más deprisa que nadie hasta entonces. El pasillo de reentrada era estrechísimo: demasiado plano y rebotaban al espacio, demasiado inclinado y se quemaban.

Un sello en cinco meses

En mayo de 1969 el correo de EE. UU. emitió un sello con Earthrise y el texto «En el principio, Dios...». **La foto ya era un símbolo** antes de que nadie pisara la Luna.

Quiénes eran

Borman, comandante, investigó por dentro el incendio del Apolo 1. **Lovell**, navegante, volvería en el Apolo 13 y tampoco bajaría. **Anders**, sin módulo que pilotar, acabó de fotógrafo. Hizo la foto.

FUERON A VER LA LUNA Y VOLVIERON HABIENDO VISTO LA TIERRA

La misión más improvisada del programa fue también la más influyente, y no por nada de lo que hizo allí arriba. Apolo 8 no alunizó, no desplegó experimentos y no trajo una sola piedra: trajo una fotografía tomada a toda prisa con un teleobjetivo de 250 mm, por alguien que en ese momento debería haber estado mirando justo hacia el otro lado. Siete meses después el Apolo 11 pisaría la superficie y la carrera quedaría ganada —[ver Ficha E08 · Apolo 11](#)—, pero la imagen que quedó para siempre es esta. Y la prisa que la hizo posible ya se había pagado antes: [ver Ficha E06 · 1967, el año negro](#).